



Árvore de Recursos – Customização Zorin/Ubuntu/Mint (Perfis 1,2,3 - V202605)

1. INFRAESTRUTURA E DEPENDÊNCIAS BASE

1.1 APT – Pacotes essenciais para todos os perfis

 Pacote	Onde é instalado	Dependências	Finalidade
nfs-common, flatpak, ostree	00-dependencies.sh	–	Montagem NFS, sideload Flatpak
unrar, rar, unace, p7zip, p7zip-full, python3-pyudev, net-tools, curl, wget, git, gpg, gnupg2, software-properties-common, gparted, hardinfo, meld, recoll, pdfsam, git, python3-pip, openssh-server, sshfs, gsmartcontrol, smart-notifier, adb, ideviceinstaller, libimobiledevice-utils, ifuse, usbmuxd, uxplay, printer-driver-cups-pdf, python3-smbc, seahorse, grub2-common, grub-pc-bin, libxcb-icccm4, libxcb-image0, libxcb-keysyms1, libxcb-randr0, libxcb-render-util0, libxcb-shape0, libxcb-sync1, libxcb-xfixes0, libxcb-xinerama0, libxcb-xkb1, libxcb-util1, libxcb-cursor0, libxcb-xinput0, libxcb-composite0, libgles2, libgles2-mesa-dev, vlc, hplip, hplip-gui, cups, cups-pdf, gscan2pdf, simple-scan, tesseract-ocr, tesseract-ocr-por, curl, libnss3-tools, pcscd, libccid, libpcsc-lite1, opensc, pcsc-tools, gnupg2, debsigs, xterm, openjdk-8-jre-headless, openjdk-11-jre-headless, icedtea-netx, unzip, cabextract, fuseiso, libwxbase3.2-1t64, libwxgtk3.2-1t64, ristretto (ou	02-bulk-packages.sh	–	Instalação massiva de utilitários comuns, visualizadores, drivers, Java 8/11, leitura de dispositivos móveis, impressão, PDF, OCR, tokens smartcard, etc.

 Pacote	Onde é instalado	Dependências	Finalidade
eog se GNOME)			

1.2 Java específico (versão 8 como padrão)

 Recurso	Onde	Finalidade
Definir Java 8 padrão via update-alternatives	02-bulk-packages.sh	Execução de applets e assinadores legados
JAVA_HOME em /etc/environment	02-bulk-packages.sh	Variável de ambiente para aplicações Java

1.3 Dependências de tokens e drivers

 Pacote adicional (fora do bulk)	Onde	Finalidade
pcscd, libccid, libpcsc-lite1, opensc-pkcs11, libaec-dev, zlib1g-dev, libjbig0, openpace	safenet.sh, tokenGD.sh	Suporte a tokens criptográficos (Aladdin, Safenet, G&D, etc.)
libssl1.1 (baixado .deb específico)	09-signers.sh	Compatibilidade com assinadores web antigos
webpki (Lacuna) – baixado .deb	09-signers.sh	Plugin para assinatura digital em navegadores

2. CACHE E REDE (APT-Cacher-NG, NFS, Roaming)

2.1 Serviços no servidor (Perfil 9)

 Recurso	Onde	Finalidade
apt-cacher-ng (instalado, configurado, serviço)	setup-server-KVM-nfs-acng.sh	Cache local de pacotes .deb
nfs-kernel-server (exportação /partimag)	setup-server-KVM-nfs-acng.sh	Compartilhamento de caches (APT, Flatpak)
libvirtd, qemu-kvm, virt-manager	setup-server-KVM-nfs-acng.sh	Ambiente de virtualização KVM no servidor
Socket systemd para rebuild Flatpak (porta 9876)	setup-server-KVM-nfs-acng.sh	Trigger remoto para recriar cache Flatpak

2.2 No cliente (Perfis 1,2,3)

 Recurso	Onde	Finalidade
Montagem NFS de /mnt (flatpakcache) e /tmp/cache (repositório admin)	main.sh (mount_nfs_direct)	Acesso ao cache Flatpak e repositório de pacotes (Kaspersky, etc.)
Configuração de proxy APT (convert-sources-to-proxy.sh)	main.sh passo 2, aptcacher.sh	Mapeamento direto via APT-Cacher-NG (roaming)
Script acngonoff.sh	/etc/ acngonoff.sh	Detecta proxy via gateway e exporta PROXY_URL
Roaming via NetworkManager (99-apt-cacher-roaming)	01-sync-scripts.sh	Ao trocar de rede, reexecuta apcacher.sh
restore-sources-from-backup.sh	main.sh, aptcacher.sh	Reverte fontes APT para originais quando cache offline

2.3 Manutenção periódica (cron)

 Tarefa	Onde	Finalidade
aptcacher.sh a cada boot? (via @reboot)	14-security.sh	Ajusta proxy, atualiza navegadores, faz update de listas
enableprinter.sh a cada 5 min	14-security.sh	Reativa impressoras desabilitadas no CUPS
apt update && apt upgrade a cada 2 dias	14-security.sh	Atualizações automáticas
clean.sh a cada 63 dias	14-security.sh	Limpeza via BleachBit ou manual de caches
Manutenção do cache Flatpak (prune) diária	11-flatpak-cache.sh	Remove versões antigas do repositório NFS
Limpeza de arquivos antigos no servidor (90 dias)	setup-server-KVM-nfs-acng.sh (cron)	find /partimag/cache/ -atime +90 -delete

3. NAVEGADORES E CERTIFICADOS

3.1 Firefox (stable e ESR) – gerenciado via firefox-manager.sh

 Recurso	Onde	Finalidade
Firefox Stable (instalado em /OPT/firefox – maiúsculo)	firefox-manager.sh chamado por 04-browsers.sh e apcacher.sh	Navegador principal (canal latest)

 Recurso	Onde	Finalidade
Firefox ESR (instalado em /opt/firefox – minúsculo)	firefox-manager.sh	Versão de suporte estendido, aponta para hod.serpro.gov.br
Link simbólico para libnssckbi.so (p11-kit)	firefox-manager.sh	Usa certificados do sistema nos navegadores
Atalhos .desktop para ambos	firefox-manager.sh	Ícones no menu

3.2 Certificados ICP-Brasil (sistema e usuário)

 Recurso	Onde	Finalidade
Download e extração de ACcompactado.zip (raízes)	instalar_certificados_icp_brasil.sh (chamado por 03-certificates.sh)	Atualiza /etc/ssl/certs/icp-brasil e update-ca-certificates
Política policies.json para Firefox (ImportEnterpriseRoots)	instalar_certificados_icp_brasil.sh	Força Firefox a confiar nas raízes do SO
Script import-icp-brasil.sh (usuário)	06-icp-user-certs.sh	Importa certificados no usuário via trust e certutil
Atalho de autostart import-certs.desktop	06-icp-user-certs.sh	Executa importação no login do usuário
Script alternativo setup-icp-tokens.sh (mais robusto)	13-desktop-config-user.sh	Outra implementação de download com hash e fallback SSL

3.3 Permissões Flatpak para navegadores

 Configuração	Onde	Finalidade
flatpak override ... --filesystem=/usr/lib :ro	06-icp-user-certs.sh	Navegadores flatpak acessam drivers de token do sistema

4. ASSINADORES DIGITAIS E TOKENS

4.1 Assinadores Serpro (ApplImage)

 Recurso	Onde	Finalidade
instalar-dependencias	serproass.sh (atalho no	Instala/atualiza Assinador

 Recurso	Onde	Finalidade
(AppImage) – baixado via <code>serproass.sh</code>	menu)	Serpro 4.4.0

4.2 Certillion (assinador para usuários comuns)

 Recurso	Onde	Finalidade
Assinador - Certillion-1.7.3.run (baixado com cache)	<code>certillion.sh</code> (atalho no menu)	Instala Certillion para usuário não administrador

4.3 Bonita Studio Community

 Recurso	Onde	Finalidade
BonitaStudioCommunity-2024.3-u0-linux.tar.gz (baixado com cache)	<code>bscstart.sh</code> (atalho no menu)	Instala Bonita Studio (BPM) para usuário comum

4.4 Tokens criptográficos

 Recurso	Onde	Finalidade
Drivers Token G&D SafeSign (várias versões por distribuição)	<code>tokenGD.sh</code>	Suporte a tokens Gemalto/Guardian
Drivers Safenet (Aladdin, eToken)	<code>safenet.sh</code>	SACMonitor, drivers para Ubuntu 18-24
Drivers DXSafe (Dexon) – instalador zipado	<code>TokenDXSafe.sh</code> e <code>setup-dxsafe-wrapper.sh</code>	Token do Ministério da Defesa
Registro de módulos PKCS#11 (pkcs11-register)	<code>CARREGAdriverTOKEN.sh</code>	Carrega bibliotecas de token no sistema
Script <code>carregadrivertoken</code> linkado	<code>05-tokens.sh</code>	Execução manual pelo usuário

4.5 WebPKI e libssl1.1

 Recurso	Onde	Finalidade
<code>libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb</code>	<code>09-signers.sh</code>	Requisito para assinadores web antigos
<code>setup-deb-64</code> (WebPKI)	<code>09-signers.sh</code>	Plugin de assinatura para navegadores (Lacuna)

4.6 Assinadores adicionais via cache NFS

 Recurso	Onde	Finalidade
Instalação de pje-office*.deb e shodo*.deb se presentes em /tmp/cache	09-signers.sh	Assinadores PJe Office e Shodô

5. FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO E PRODUTIVIDADE

5.1 OnlyOffice (flatpak) – apenas perfil doméstico

 Pacote Flatpak	Onde	Finalidade
org.onlyoffice.desktopeditors	11-flatpak-cache.sh (se ENABLE_HEALTH_APPS=false)	Suíte de escritório (editor de documentos)

5.2 Weasis e pw3270 (flatpak) – apenas perfil saúde

 Pacote Flatpak	Onde	Finalidade
io.github.nroduct.weasis	11-flatpak-cache.sh (se ENABLE_HEALTH_APPS=true)	Visualizador DICOM (imagens médicas)
br.app.pw3270.terminal	11-flatpak-cache.sh (se ENABLE_HEALTH_APPS=true)	Emulador de terminal 3270 (legado)

5.3 Dicionários especializados LibreOffice

 Download	Onde	Finalidade
9 dicionários (Química, Militar, Música, Economia, Botânica, Microbiologia, Jurídico, Eletrônica, Informática)	12-desktop-config.sh	Extensões para verificação ortográfica no LibreOffice

5.4 Impressoras e scanners Epson (drivers via cache)

 Driver	Onde	Finalidade
epson-inkjet-printer-escpr_*.deb, epson-printer-utility_*.deb	12-desktop-config.sh	Drivers para impressoras Epson
epsonscan2-	12-desktop-config.sh	Software de scanner Epson

 Driver	Onde	Finalidade
bundle.tar.gz		

5.5 Cancelamento de ruído de áudio (PipeWire/Pulse)

 Configuração	Onde	Finalidade
Módulo echo-cancel no PipeWire ou PulseAudio	12-desktop-config.sh	Redução de ruído para chamadas VoIP

6. MULTIMÍDIA E UTILITÁRIOS

6.1 Flatpaks comuns (todos os perfis)

 Pacote Flatpak	Onde	Finalidade
org.bleachbit.BleachBit	11-flatpak-cache.sh	Limpeza de sistema
org.keepassxc.KeePassXC	11-flatpak-cache.sh	Gerenciador de senhas
com.obsproject.Studio	11-flatpak-cache.sh	Gravação/streaming de tela
org.jitsi.jitsi-meet	11-flatpak-cache.sh	Cliente de videoconferência

6.2 Visualizador de imagens (via APT, condicional)

 Pacote	Onde	Finalidade
eog (GNOME) ou ristretto (XFCE)	02-bulk-packages.sh	Visualizador de imagens padrão

6.3 Ícones personalizados e temas

 Arquivo	Onde	Finalidade
*.png da pasta original_scripts	12-desktop-config.sh	Copiados para /usr/share/icons/

7. SEGURANÇA E BACKUP

7.1 Hardening de serviços

 Configuração	Onde	Finalidade
hosts.allow e hosts.deny para SSH (com base no perfil)	14-security.sh	Restrição de acesso SSH por rede
ufw (firewall) – portas 22, nfs, 111, 2049, 3142, 9876	setup-server-KVM-nfs-acng.sh	Proteção do servidor
Desativação de descoberta automática de impressoras (CUPS)	12-desktop-config.sh	Evita anúncios de rede desnecessários

7.2 Monitoramento de discos (smartmontools)

 Configuração	Onde	Finalidade
/etc/default/smartmontools com start_smartd=yes	14-security.sh	Monitoramento S.M.A.R.T. de discos
Serviço smartd ativado	14-security.sh	Verificações agendadas

7.3 Backup (apenas perfil corporativo e saúde)

 Recurso	Onde	Finalidade
proxmox-backup-client (instalado via script)	10-backup.sh (executa proxmoxbackupclient.sh)	Cliente de backup Proxmox
Repositório PBS adicionado (Debian bullseye/bookworm)	proxmoxbackupclient.sh	Conexão com servidor de backup

7.4 Script de reativação de impressoras

 Script	Onde	Finalidade
/etc/enableprinter.sh (cron a cada 5 min)	14-security.sh	Reativa impressoras desabilitadas pelo CUPS

8. VIRTUALIZAÇÃO KVM

8.1 Instalação via atalho no menu (usuário final)

 Recurso	Onde	Finalidade
install-kvm.sh (instala qemu-kvm, virt-manager, etc.)	15-kvm-menu.sh	Instala ambiente KVM sob demanda

 Recurso	Onde	Finalidade
Atalho .desktop em Ferramentas do Sistema	15-kvm-menu.sh	Execução com sudo

8.2 Permissões de grupo

 Ação	Onde	Finalidade
Adiciona usuário ao grupo libvirt	install-kvm.sh	Permissão para gerenciar VMs sem senha

9. PERSONALIZAÇÕES DE DESKTOP

9.1 Atalhos de aplicativos (menus)

 Atalho .desktop	Onde	Finalidade
assinador-serpro.desktop	12-desktop-config.sh	Instala Assinador Serpro
instalador-certillion.desktop	12-desktop-config.sh	Instala Certillion para usuários
instalador-bonita.desktop	12-desktop-config.sh	Instala Bonita Studio
Carrega.Drivers.Token s.desktop	13-desktop-config-user.sh	Habilita certificados GOV e tokens (via setup-icp-tokens.sh)
instalar-dxsafe.desktop	setup-dxsafe-wrapper.sh	Instala Token DXSafe
install-kvm.desktop	15-kvm-menu.sh	Instala KVM
icedtea-netx-javaws.desktop (criado dinamicamente)	hookjava1.8.sh, aptcacher.sh	Lançador Java Web Start

9.2 Configurações de autostart (para novos usuários)

 Arquivo	Onde	Finalidade
import-certs.desktop em /etc/skel/.config/autostart/	06-icp-user-certs.sh	Executa importação de certificados no login
Script import-icp-brasil.sh em /etc/skel/.local/bin/	06-icp-user-certs.sh	Ferramenta de importação

9.3 Configuração do ambiente XDG para Flatpak

 Configuração	Onde	Finalidade
/etc/profile.d/ flatpak-exports.sh	11-flatpak-cache.sh	Adiciona /var/lib/flatpak/exports/s hare ao XDG_DATA_DIRS

10. PERFIS E VARIÁVEIS ESPECÍFICAS

10.1 Perfil Doméstico (1)

Variável	Valor	Efeito
ENABLE_BACKUP	false	Não instala cliente Proxmox Backup
ENABLE_HEALTH_APPS	false	Não instala Weasis/pw3270; remove Kaspersky
APTCACHER	(vazio)	Sem proxy APT-Cacher
NFSSERVERER	(vazio)	Sem NFS (cache Flatpak local ou ausente)
hostsallow*	vazio	Sem restrições SSH

10.2 Perfil Corporativo (2)

Variável	Valor	Efeito
APTCACHER, CACHEPORT	192.168.122.1:3142	Proxy APT-Cacher
NFSSERVERER, NFSPORT	192.168.122.1:2049	Montagem NFS (cache compartilhado)
ENABLE_BACKUP	true	Instala cliente Proxmox Backup
hostsallow0-3	Redes 192.168.123/24, 10.0.0/16, 192.168.122/24, localhost	SSH liberado nessas redes
hostsdeny	sshd: ALL	Bloqueio padrão

10.3 Perfil Saúde (3)

Variável	Valor	Efeito
APTCACHER, CACHEPORT	192.168.3.3:3142	Proxy específico
NFSSERVERER	192.168.3.3	Servidor NFS dedicado
ENABLE_HEALTH_APPS	true	Instala Weasis, pw3270, Kaspersky (via tarball)

Variável	Valor	Efeito
ntpserver	10.89.37.46	Sincronização horário (não usado diretamente nos scripts, mas exportado)
hostsallow	Redes 192.168.123/24, 192.168.122/24, 192.168.3/24, localhost	Acesso SSH restrito

10.4 Perfil Servidor (9) – script separado

Função	Descrição
Instala e configura APT-Cacher-NG	Cache de pacotes
Configura NFS server com exportação /partimag	Compartilhamento para os clientes
Configura KVM e libvirt	Servidor de virtualização
Cria listener para rebuild Flatpak (porta 9876)	Permite clientes solicitarem recriação do cache
Cria cache Flatpak local (se conectado à internet)	Popula .ostree/repo

11. 📦 LISTA COMPLETA DE PACOTES (APT) – resumo por categoria

Categoria	Pacotes (não exaustivo)
Essenciais	nfs-common, flatpak, ostree, curl, wget, git, gnupg2
Arquivos	unrar, rar, unace, p7zip-full, cabextract, fuseiso
Rede	net-tools, openssh-server, sshfs, ufw, socat
Hardware	pcscd, libccid, opencsc, pcsc-tools, hplip, cups, smartmontools, adb, ideviceinstaller, ifuse, usbmuxd
Desktop	xterm, seahorse, gparted, hardinfo, meld, recoll, pdfsam, bleachbit (via flatpak)
Multimídia	vlc, gscan2pdf, simple-scan, tesseract-ocr, ristretto/eog
Java	openjdk-8-jre-headless, openjdk-11-jre-headless, icedtea-netx
Tokens e drivers	libssl1.1, webpki, opencsc-pkcs11, libaec-dev, libjbig0, openpace
Virtualização	qemu-kvm, libvirt-daemon-system, virt-manager, bridge-utils
Backup	proxmox-backup-client, qrencode

12. 📦 LISTA DE FLATPAKS (todos os perfis)

Nome	Finalidade
org.bleachbit.BleachBit	Limpeza
org.keepassxc.KeePassXC	Senhas
com.obsproject.Studio	Streaming
org.jitsi.jitsi-meet	Videoconferência
org.onlyoffice.desktopeditors	Escritório (doméstico)
io.github.nroduit.Weasis	Imagens médicas (saúde)
br.app.pw3270.terminal	Terminal 3270 (saúde)

13. 🧩 RECURSOS BAIXADOS EXTERNOS (AppImage, tarballs, .deb avulsos)

Nome	Origem	Onde é usado
instalar-dependencias (AppImage)	serproass.sh	Assinador Serpro
Assinador-Certillion-1.7.3.run	certillion.sh	Certillion
BonitaStudioCommunity-2024.3-u0-linux.tar.gz	bscstart.sh	Bonita Studio
libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb	09-signers.sh	WebPKI
setup-deb-64 (WebPKI)	09-signers.sh	Plugin WebPKI
Drive_Ubuntu_22_04_install.zip (DXSafe)	setup-dxsafe-wrapper.sh	Token DXSafe
SafeSign_IC_Standard_Linux_*.rar (G&D)	tokenGD.sh	Token G&D
Safenet-Ubuntu-*.zip / Linux_SAC_10.9_GA.zip	safenet.sh	Drivers Safenet
KSE-12.3.tar (Kaspersky)	07-kaspersky.sh (copiado do cache)	Antivírus (perfil saúde)
ubuntu-keyring_2023.11.28.1_all.deb	update_apt_keys_no_proxy	Chaves GPG atualizadas

14. SERVIÇOS E SCRIPTS DE SISTEMA CRIADOS

Arquivo	Tipo	Finalidade
/etc/acngonoff.sh	script	Testa proxy e exporta URL
/etc/aptcacher.sh	script	Manutenção periódica (cron)
/etc/enableprinter.sh	script	Reativa impressoras
/etc/clean.sh	script	Limpeza via BleachBit
/etc/firefox-manager.sh	script	Gerencia versões do Firefox
/etc/serproass.sh	script	Instala Assinador Serpro
/etc/certillion.sh	script	Instala Certillion
/etc/bscautostart.sh	script	Instala Bonita Studio
/etc/TokenDXSafe.sh	wrapper	Instala DXSafe
/etc/import-icp-brasil.sh	script	Importa certificados (root)
/usr/local/bin/setup-icp-tokens.sh	script	Importa certificados (usuário)
/usr/local/bin/flatpak-cache-maintenance.sh	script	Prune do repositório NFS
/usr/local/bin/install-kvm.sh	script	Instala KVM
/usr/local/bin/kaspersky-boot-install.sh	script	Instala Kaspersky no boot
/etc/systemd/system/kaspersky-installer.service	serviço	Executa instalação do Kaspersky
/etc/systemd/system/flatpak-rebuild.socket	socket	Trigger para rebuild do cache Flatpak
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99-apt-cacher-roaming	dispatcher	Roaming de cache ao trocar rede
/etc/cron.d entradas (várias)	tarefas agendadas	Manutenção e atualizações

15. FUNÇÕES ÚTEIS EM common.sh (para scripts)

Função	Finalidade
download_with_cache	Download com cache persistente em /tmp/cache
wait_for_apt_unlock	Aguarda lock do dpkg/apt
install_packages	Instala pacotes com retry e --fix-broken
mount_nfs_if_available	Monta NFS com teste de conectividade
get_nfs_server	Detecta servidor NFS (perfil, gateway)
run_preflight	Verifica pré-requisitos (NFS, proxy, flatpak)
update_apt_keys_no_proxy	Atualiza chaves GPG e desabilita repositórios

Função	Finalidade
	inacessíveis
load_profile / load_om_ips	Carrega variáveis de perfil
show_warning / show_notify	Notificações gráficas (zenity)

16. 🗺️ MAPA DE DEPENDÊNCIAS (resumo)

- **NFS montado** → depende de NFSSERVERER definido no perfil e conectividade.
- **Flatpak sideload** → depende de /mnt/.ostree/repo montado via NFS.
- **Proxy APT** → depende de APTCACHER e acngonoff.sh detectar o servidor.
- **Certificados ICP** → dependem de instalar_certificados_icp_brasil.sh executado como root.
- **Tokens** → dependem de drivers instalados via tokenGD.sh, safenet.sh, TokenDXSafe.sh.
- **Kaspersky** → depende de perfil saúde e tarball em /tmp/cache.
- **Backup** → depende de perfil corporativo/saúde e script proxmoxbackupclient.sh.
- **KVM** → instalável sob demanda via atalho, não obrigatório no deploy.
- **Firefox** → instalado via firefox-manager.sh, removendo snaps/flatpaks conflitantes.

Este relatório fornece uma visão completa e atômica de todos os recursos embutidos, permitindo a criação de diagramas ou visualizações gráficas independentes da ordem de execução.

Legenda:



= Pacote APT



= Flatpak



= AppImage/Instalador baixado (.deb, .run, .tar.gz, .AppImage)



= Script de configuração/serviço



= Ferramenta integrada via código



= Arquivo de configuração ou atalho .desktop



= Recurso de rede/cache



= Segurança/Token/Certificado

Os números de tráfego e tempo de instalação foram medidos em maio de 2026. Com a evolução dos pacotes e versões, os valores absolutos podem variar, mas a eficiência relativa do cache (superior a 95%) e os ganhos percentuais de tempo (38–45%) se mantêm estáveis.